

第一部份 選擇題

1.(C)

$$\begin{aligned} &= 7^{10} \times 7^2 \div 7^4 \\ &= 7^{10+2-4} \\ &= 7^8 \end{aligned}$$

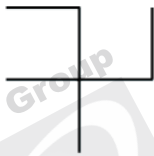
2. (B)

$$\begin{aligned} &(5x^2 - 2x) - (4 - 3x) \\ &= 5x^2 - 2x - 4 + 3x \\ &= 5x^2 + x - 4 \end{aligned}$$

3.(C)

求刪去 2 者非線稱

刪②、③



故選(C)

4.(B)

$$\begin{cases} 37x+2y=81 \\ 23x-2y=39 \end{cases} \begin{cases} x=a \\ y=b \end{cases} \text{求 } a+2b$$

$$60x=120$$

$$x=2 \Rightarrow a=2$$

代入 x

$$74+2y=81$$

$$2y=7=2b$$

$$a+2b=9$$

5. (C)

$$\begin{aligned}& \text{求 } p + q + r \\&= p + q + r \\&= r + r \\&= 80 + 80 \\&= 160\end{aligned}$$

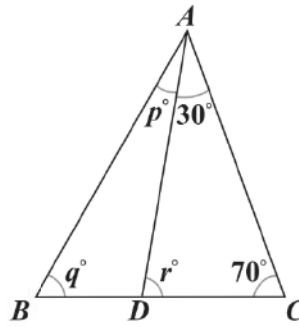


圖 (二)

6.(A)

從 $(-1, 2)$ 向右下移動

求可能點

設移動到 (x, y)

$$\rightarrow x > -1, y < 2$$

$$\rightarrow (4, 1)$$

7.(A)

$$\begin{aligned}& -109 + 112 + 204 \\&= 207(\text{增加})\end{aligned}$$

8.(C)

$$\begin{aligned}& (2\sqrt{3} + \sqrt{6}) \times \sqrt{2} \\&= 2\sqrt{6} + \sqrt{12} \\&= 2\sqrt{6} + 2\sqrt{3}\end{aligned}$$

9.(A)

$$\begin{aligned}& \overbrace{(200+150)+(200+150)\dots+(200+150)}^{19\text{組}} + 200 \\&= 350 \times 19 + 200 \\&= 6650 + 200 \\&= 6850\end{aligned}$$

10.(A)

乘法公式 $A^2 - B^2 = (A + B)(A - B)$

(A) $(106^2 - 4^2) \times (108^2 - 2^2) \Rightarrow 110 \times 102 \times 110 \times 106$

(B) $(107^2 - 3^2) \times (107^2 - 1^2) = 110 \times 104 \times 108 \times 106$

(C) $(108^2 - 2^2) \times (106^2 - 2^2) = 110 \times 106 \times 108 \times 104$

(D) $(109^2 - 1^2) \times (105^2 - 1^2) = 110 \times 108 \times 106 \times 104$

故選(A)

11.(B)

阿嘉剩 2,4,5

小楊剩 1,3,4

$$2 \begin{cases} 1 \\ 3 \\ 4 \end{cases} \quad 4 \begin{cases} 1 \\ 3 \\ 4 \end{cases} \quad 5 \begin{cases} 1 \\ 3 \\ 4 \end{cases}$$

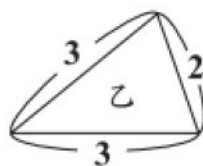
$$\frac{6}{3 \times 3} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

12.(D)



阿林選甲當底面

乙當側面



因此需乙與甲的長度 3 相連，惟剩下 3 個最長組合分別為 (3,2) (3,2) (3,2) 無法兩兩一組



小博也以甲當底面，丙當側面

當丙長度 3 與甲相連後，剩下 3 個邊長組合分別為 (4,4) (4,4) (4,4) 可以兩兩一組 故選 D

13.(A)

$$(x-4)^2 = 9$$

$$\begin{array}{ll} \text{甲: } \Rightarrow x-4 = \pm\sqrt{9} & \text{乙: } (x+9)^2 = -4 \\ \Rightarrow x = 4 \pm \sqrt{9} & \Rightarrow x+9 = \pm\sqrt{-4} \end{array}$$

兩相異解

無解($\sqrt{\quad}$ 內不能為負實數)

14.(C)

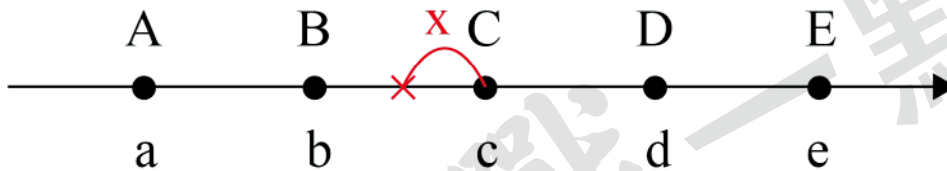
$$\left. \begin{array}{l} 120 \times 50 = 6000 \\ 100 \times 40 = 4000 \end{array} \right\} 10000 \text{元}$$

$$10000 - 8700 = 1300 \text{元(少賺)}$$

$$1300 \div (90 - 70) = 65 \text{組}$$

$$65 \times 70 = 4550 \text{元}$$

15.(B)



令 C 為原點

$$|a| = |e| \Rightarrow |a| + |b| > |e|$$

所以原點需左移，原點在 B, C 之間

設左移 x

$$|a| = 2 - x$$

$$|b| = 1 - x$$

$$|c| = 2 + x$$

$$(2 - x) + (1 - x) = 2 + x$$

$$3 - 2x = 2 + x$$

$$1 = 3x$$

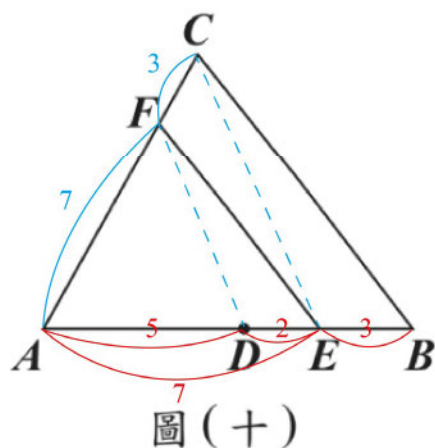
$$x = \frac{1}{3}$$

$$\text{離 } C = \frac{1}{3}$$

$$\text{離 } B = \frac{2}{3}$$

在 $\overline{BC}$

16.(D)



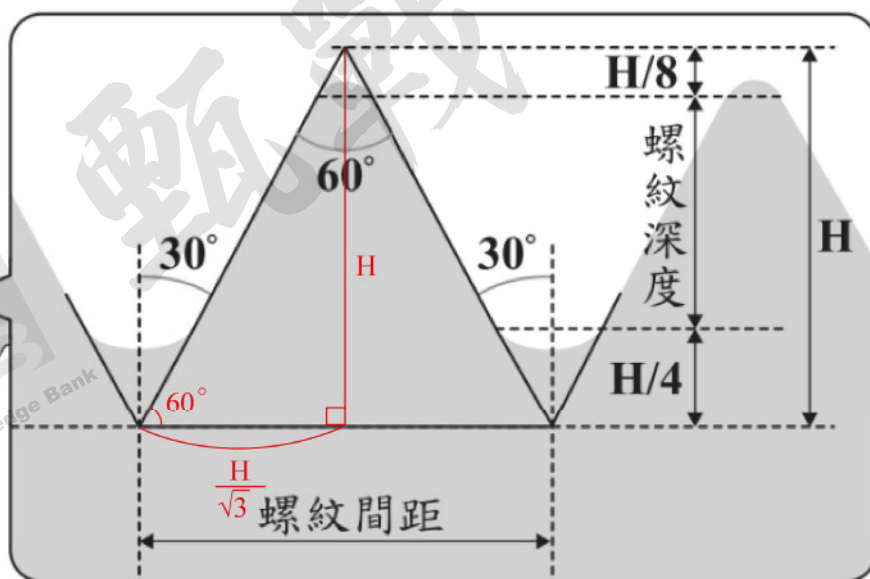
$$\overline{EF} \parallel \overline{BC} \Rightarrow \overline{AE} : \overline{EB} = \overline{AF} : \overline{FC} = 7 : 3$$

$\overline{AB}$ 取 10 則 $\overline{AE} = 7$ 、 $\overline{EB} = 3$ 。

D 為 $\overline{AB}$ 中點 $\Rightarrow \overline{AD} = 5$ ， $\overline{DE} = \overline{AE} - \overline{AD} = 2 < \overline{EB}$ 。

只有「連結兩邊中點」才會平行第三邊；F 不是 $\overline{AC}$ 中點，故 $\overline{DF}$ 不 $\parallel \overline{EC}$ 。

17.(D)



圖(十一)

$$\text{螺紋深度} = H - \frac{H}{4} - \frac{H}{8} = \frac{5}{8}H$$

$$\text{間距} = \frac{H}{\sqrt{3}} \times 2 = \frac{2\sqrt{3}H}{3}$$

$$\frac{\text{深}}{\text{間}} = \frac{\frac{5}{8}}{\frac{2\sqrt{3}}{3}} = \frac{5}{8} \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= \frac{5\sqrt{3}}{16}$$

18.(B)

a,b 最大公因數為 11，加入 c 後，若 c 為 11 的倍數，則 a,b,c 最大公因數為 11

若 c 不為 11 的倍數，則 a,b,c 最大公因數則更小

a,b 最小公倍數為 88，加入 c 後，若 c 為 88 的因數

則 a,b,c 最小公倍數為 88，若 c 不為 88 的因數，則 a,b,c 最小公倍數則更大

19.(C)

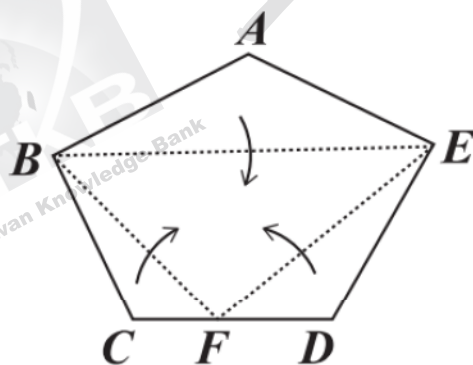
$$320 + 35 = 355 \text{ 元}$$

$$355 \times 16 = 5680 \text{ 元}$$

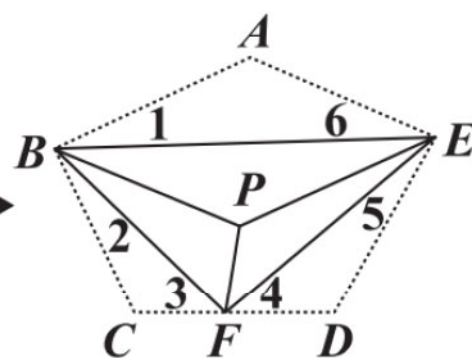
$$6000 - 5680 = 320$$

$$320 \div (90 - 35) = 5 \text{ 盒}$$

20.(A)



圖(十三)



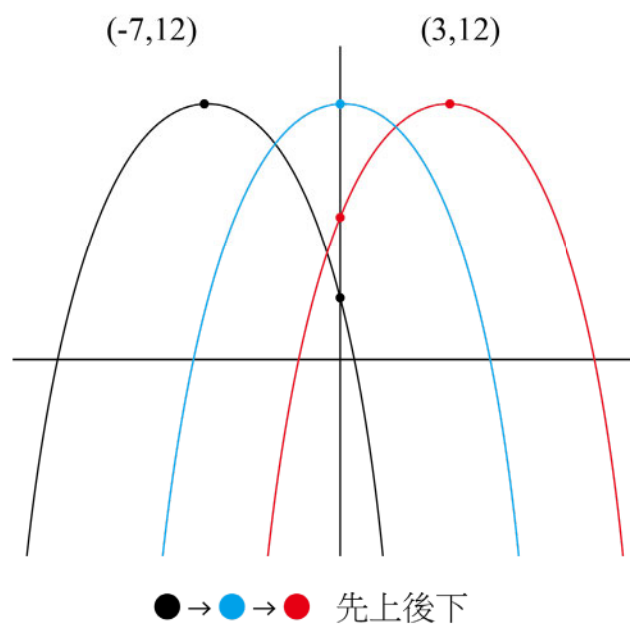
圖(十四)

大角對大邊

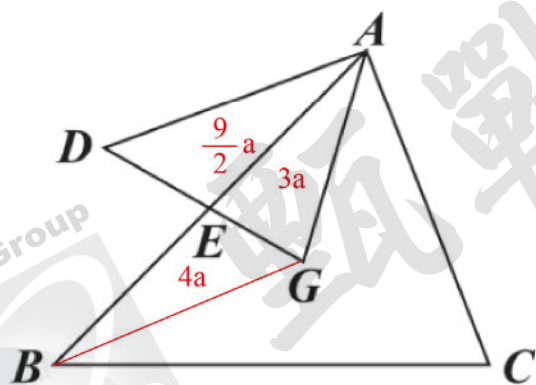
$$\because \overline{BE} > \overline{FE} > \overline{BF}, \therefore \angle 3 + \angle 4 > \angle 1 + \angle 2 > \angle 5 + \angle 6$$

$$\text{注意 } \overleftrightarrow{CFD} \quad \angle 3 + \angle 3 + \angle 4 + \angle 4 = 180^\circ \\ \Rightarrow \angle 3 + \angle 4 = 90^\circ$$

21.(D)



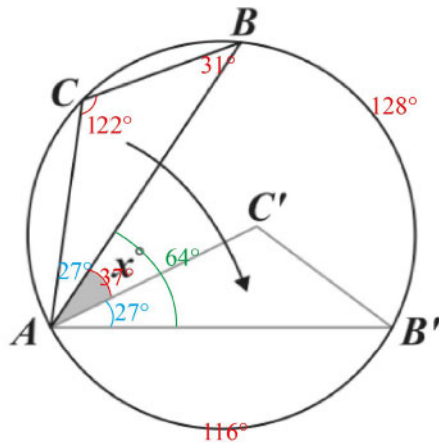
22.(B)



圖(十五)

$$\therefore \frac{\frac{9}{2} + 3}{7 \times 3} = \frac{\frac{15}{2}}{21} = \frac{\frac{5}{2}}{7} = \frac{5}{14}$$

23.(D)



圖(十六)

$$\widehat{AB} = \widehat{AB'} = 54^\circ + 62^\circ = 116^\circ$$

$$\Rightarrow \widehat{BB'} = 360^\circ - 116^\circ \times 2 = 128^\circ$$

$$\angle BAB' = \frac{1}{2} \times 128^\circ = 64^\circ$$

$$\angle C'AB' = \angle CAB = \frac{1}{2} \widehat{BC} = 27^\circ$$

$$\therefore \angle BAC' = 37^\circ$$

24.(D)

原齒輪比 $\frac{33}{21}$

(A) $\frac{33}{18}$

(B) $\frac{24}{18}$

(C) $\frac{22}{21}$

(D) $\frac{44}{21}$

$$A > B, D > C$$

$$\frac{33}{18} < \frac{44}{21} \Rightarrow \frac{231}{126} < \frac{264}{126}$$

(A) (D) (A) (D)

25.(B)

(A) $\frac{11}{6}, \frac{33}{18}, \frac{44}{24}$

(B) $\frac{11}{7}, \frac{22}{14}, \frac{33}{21}, \frac{44}{28}$

(C) $\frac{11}{8}, \frac{22}{16}, \frac{33}{24}$

(D) $\frac{11}{9}, \frac{22}{18}$

故選B

第二部分：非選擇題

1.

(1)

$$\frac{20\%}{40\%} = 0.5$$

答:0.5倍

(2)

$$\begin{cases} x + y = 48 \\ x + \frac{1}{2}y = 33 \\ \frac{1}{2}y = 15 \\ y = 30 \\ x = 18 \end{cases}$$

答:40-59 為 18%，60 以上為 30%

2.

(1)

$$[18, 16] = 2 \times 9 \times 8 = 144$$

$$(16, 18) = 2$$

$$\frac{144}{16} = 9$$

答:9 個

(2)設圖(一)有 $X+1$ 層，圖(二)有 X 層

$$9(x+1):8x=4:3$$

$$27x+27=32x$$

$$27=5x$$

$$x=\frac{27}{5} \text{ (不合)}$$

答:不合

